

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Прикладная математика
и информатика»

ОТЧЁТ
о выполнении лабораторной работы №1
по дисциплине
«Теория вероятности»
Тема: «АНАЛИЗ СТОХАСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»
Вариант № 4

Выполнил:
студент группы ИИ/б-25-6-о
Заварзин А.В.
Проверила: Пукас К.Р

1. Цель работы

Изучить методы получения последовательностей случайных событий программным путем на основе системы Engage; научиться разрабатывать функции для статистических исследований, в частности, для подсчета текущей частоты случайных событий; рассчитать текущую частоту случайных событий, реализованных в проводимом эксперименте; убедиться, что случайные события, произошедшие в данном случайном эксперименте, обладают свойством стохастической устойчивости и оценить вероятность этих событий.

2. Аналитический расчёт вероятности случайных событий

Так как функция `rand()` генерирует равномерно распределённые случайные величины в диапазоне $[0;1)$, то вероятность попадания числа в интервал $[a;b)$ будет равна длине этого интервала: $P = a-b$

Для первой строки: $P = 0,4 - 0,34 = 0,06$

Для второй строки: $P = 0,4 - 0,34 = 0,06$

Для третьей строки: $P = 0,4 - 0,34 = 0,06$

Для четвёртой строки: $P = 0,25 - 0,18 = 0,07$

Для пятой строки: $P = 0,96 - 0,06 = 0,9$

При увеличении числа испытаний(N), значения практических вероятностей(частот) событий должны приближаться к значениям теоретических вероятностей(частот) событий, что будет демонстрировать стохастическую устойчивость.

3. Практический расчёт оценки вероятности (частоты) случайных событий

Практический расчёт будет осуществляться путём генерации матрицы случайных значений, затем подсчёта количества вхождений числа в заданный интервал, и деления этого числа на общее количество испытаний (1000). В виде формулы это выглядит так:

$$q_k = \frac{N_k}{N}$$

q_k — практическая вероятность случайного события

N_k — число вхождений заданного числа в заданный диапазон

N — общее число испытаний (1000)

4. Программа на языке Julia (Engage) для расчёта частоты случайных событий

```
using Random, Plots, Statistics
```

```
# Параметры
```

```
m, n = 5, 1000
```

```
# Границы интервалов для каждой строки (вариант 4)
```

```
bounds = [  
    (0.34, 0.40), # строка 1  
    (0.34, 0.40), # строка 2  
    (0.34, 0.40), # строка 3  
    (0.18, 0.25), # строка 4  
    (0.06, 0.96)  # строка 5  
]
```

```
# Фиксация генератора случайных чисел для воспроизводимости
```

```
Random.seed!(42)
```

```
# Матрица A размера m×n из равномерного распределения [0, 1)
```

```
A = rand(m, n)
```

```
println("Первые 10 столбцов матрицы A (5×10):")
```

```
display(A[:, 1:10])
```

```
println()
```

```
# Формирование матрицы B из 0 и 1 по условию попадания в интервал
```

```
B = [bounds[i][1] <= A[i, j] < bounds[i][2] ? 1 : 0 for i in 1:m, j in 1:n]
```

```
# Частоты событий при N = 1000
```

```
freq_full = [mean(B[i, :]) for i in 1:m]
```

```

println("Частоты событий (N=1000):")
for (i, f) in enumerate(freq_full)
    println(" Событие $i: $(round(f, digits=5))")
end

# Накопленные суммы по столбцам
cumsum = Base.cumsum(B, dims=2)           # матрица m×n
N_vals = 1:n                             # вектор 1..1000
q_vals = cumsum ./ N_vals'                # broadcasting: деление каждой строки на
N_vals

# Построение графиков
plt = plot(title="Зависимость частоты событий от числа испытаний",
            xlabel="Число испытаний N", ylabel="Частота q(N)",
            legend=:outertopright, grid=true, gridalpha=0.3)

for i in 1:m
    teor = bounds[i][2] - bounds[i][1]
    plot!(plt, N_vals, q_vals[i, :], label="Событие $i (теор. $(round(teor,
digits=3)))")
end

# Горизонтальные линии
hline!(plt, [0.06, 0.07, 0.90], linestyle=:dash, linecolor=:gray, label="")

# Отображение графика
display(plt)

```

5. Скриншоты выполнения программы и графики

```
Первые 10 столбцов матрицы A (5×10):  
  
5×10 Matrix{Float64}:  
0.173575 0.483022 0.544758 0.622647 ... 0.25826 0.852811 0.988603  
0.321662 0.390663 0.433914 0.0269848 0.502836 0.163534 0.511256  
0.258585 0.802763 0.211228 0.978639 0.0424826 0.998314 0.351464  
0.166439 0.980758 0.183429 0.989312 0.40222 0.208269 0.987226  
0.527015 0.0944314 0.347508 0.0552982 0.662018 0.0950151 0.849209  
  
Частоты событий (N=1000):  
Событие 1: 0.05  
Событие 2: 0.065  
Событие 3: 0.053  
Событие 4: 0.077  
Событие 5: 0.9
```

Рисунок 1 – Вывод первых 10 столбцов матрицы и частоты событий

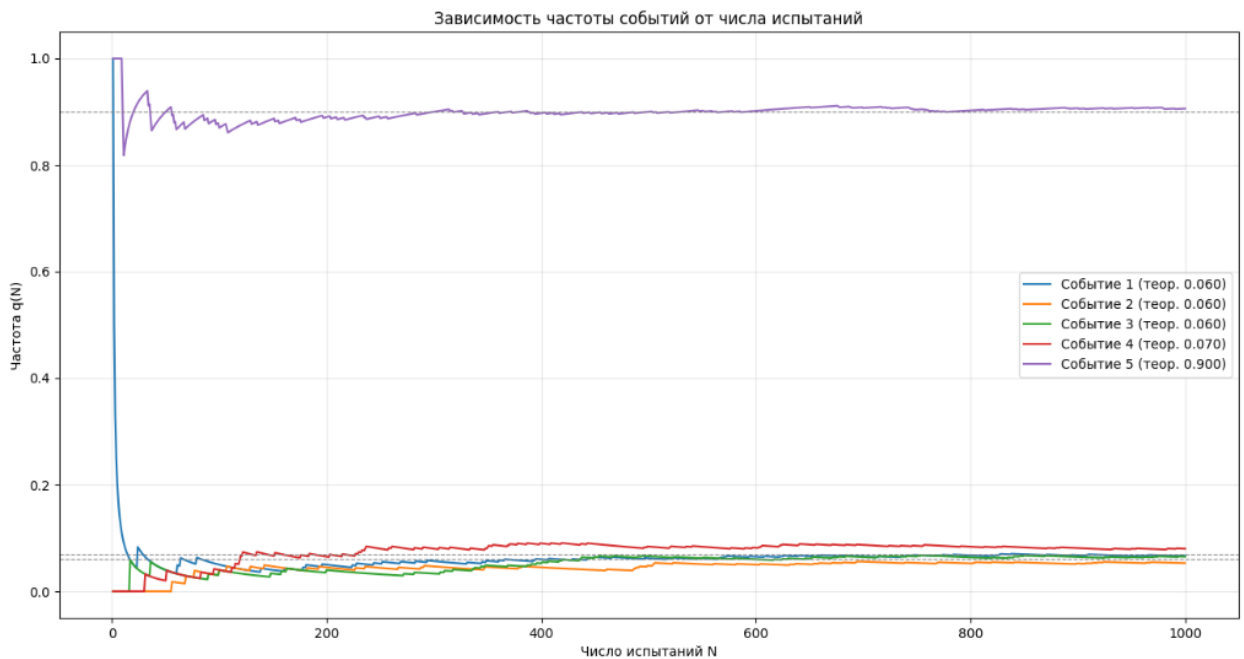


Рисунок 2 – График зависимости частоты от числа испытаний

Вывод

Были изучены методы получения последовательностей случайных событий программным путем на основе системы Engage; получены навыки для разработки функций для статистических исследований, в частности, для подсчета текущей частоты случайных событий; рассчитана текущая частота случайных событий, реализованных в проводимом эксперименте; случайные события, произошедшие в данном случайном эксперименте.

Исходя из того, что значения частот событий незначительно отклоняются от аналитической вероятности, а также данных графика, в котором наблюдается случайная частота на небольшом количестве испытаний и приближается к незначительным отклонениям относительно аналитической вероятности можно сделать вывод, что частоты событий зависят от числа испытаний, а также обладают стохастической устойчивостью.